

Cuaderno de Laboratorio No. 1

Desarrollo de una solución informática

Ing. Jorge Luis García Chacón

2025-12-31

1 Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

1.1 Facultad de Ingeniería en Sistemas

2 CUADERNO DE LABORATORIO No. 1

2.1 Desarrollo de una solución informática

Curso: Algoritmos

Docente: Ing. Jorge Luis García Chacón

Tiempo estimado: 60 minutos

Modalidad: Individual

Herramientas: Herramienta para diagramar/Papel y lápiz, y compilador de C++

- Diagrama de flujo: <https://app.diagrams.net>
- Compilador de C++: https://www.onlinegdb.com/online_cplusplus_compiler

3 Laboratorio 1

3.1 Desarrollo de una solución informática

3.1.1 Objetivo

Aplicar los conocimientos adquiridos durante las primeras clases del curso mediante el análisis, diseño e implementación de una solución informática utilizando pseudocódigo, diagrama de flujo y el lenguaje de programación C++.

! Competencias que se evaluarán

Al finalizar este laboratorio el estudiante será capaz de:

- Analizar un requerimiento.
- Identificar entradas, procesos y salidas.
- Diseñar un algoritmo mediante pseudocódigo.
- Representar la solución utilizando un diagrama de flujo.
- Implementar el algoritmo en C++.
- Verificar el funcionamiento de la solución mediante casos de prueba.

4 Requerimiento

Una academia de capacitación desea automatizar el cálculo del promedio de sus estudiantes.

Para ello necesita un programa que solicite la siguiente información:

- Nombre del estudiante.
- Primera nota.
- Segunda nota.
- Tercera nota.

Posteriormente el sistema deberá:

1. Calcular el promedio de las tres notas.
2. Mostrar el promedio obtenido.
3. Indicar si el estudiante **Aprobó** o **Reprobó**.

Considere que:

- Un estudiante aprueba con un promedio mayor o igual a **61 puntos**.
- En cualquier otro caso el estudiante reprueba.

5 Actividades a desarrollar

5.1 Parte 1. Análisis del requerimiento

Antes de escribir cualquier algoritmo complete la siguiente información.

5.1.1 Entradas

Escriba las entradas que necesita el sistema.

No.	Entrada
1	
2	
3	
4	

5.1.2 Procesos

Describe las operaciones que realizará el algoritmo.

No.	Proceso
1	
2	
3	

5.1.3 Salidas

Indique qué información mostrará el programa.

No.	Salida
1	
2	
3	

6 Parte 2. Diseño del algoritmo

6.1 Pseudocódigo

Diseñe el algoritmo utilizando pseudocódigo.

6.2 Diagrama de flujo

Diseñe el diagrama de flujo correspondiente.

7 Parte 3. Implementación

Desarrolle el programa utilizando el lenguaje **C++**.

El programa debe cumplir con todos los requerimientos indicados anteriormente.

 Recuerde

Utilice únicamente los temas vistos en clase:

- Variables
- Entrada de datos (`cin`)
- Salida de datos (`cout`)
- Operadores aritméticos
- Operadores relacionales
- Estructuras de decisión (`if / else`)

No es necesario utilizar ciclos.

8 Parte 4. Casos de prueba

Ejecute el programa al menos dos veces utilizando diferentes datos.

8.1 Caso de prueba No. 1

Dato	Valor
Nombre	
Nota 1	
Nota 2	
Nota 3	
Promedio esperado	
Resultado esperado	

8.2 Caso de prueba No. 2

Dato	Valor
Nombre	
Nota 1	
Nota 2	
Nota 3	
Promedio esperado	
Resultado esperado	

9 Evidencia

Adjunte una captura de pantalla del programa en ejecución.

10 Criterios de evaluación

Criterio	Punteo
Identificación de entradas, procesos y salidas	15
Pseudocódigo	20
Diagrama de flujo	20
Programa en C++	35
Casos de prueba	10
Total	100

11 Conclusión

Describa brevemente qué aprendió durante el desarrollo del laboratorio.

i Reflexión

En el desarrollo de software, escribir el código representa únicamente una parte del trabajo. Antes de programar, un desarrollador debe comprender el requerimiento, analizar la información disponible, diseñar una solución y posteriormente implementarla. Este laboratorio busca fortalecer esa forma de pensar, la cual será utilizada durante todo el curso.